



Tecnicatura:

TECNICATURA SUPERIOR EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Módulo:

CIENCIA DE DATOS I

1° CUATRIMESTRE - SEGUNDO AÑO

EVIDENCIA III



Alumnos

Mónica Dominguez
Valeria N. Villalba
Andrea P. Testa Gabriel
Vargas Leandro Sanchez

Profesora:

Carolina Ahumada

Año :

2025

ENUNCIADO

NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto Integrador “Hotel Indiana”

TIPO DE PROYECTO: Investigación.

ESPACIO CURRICULAR O ESPACIOS PARTICIPANTES EN EL MÓDULO:

Ciencia de Datos I

EJES TEMÁTICOS/RED DE CONCEPTOS: Los conceptos de datos, metadatos, indicadores, tableros de control con el software Power BI, algoritmos predictivos analíticas de datos, entre otros conceptos, están relacionados a este espacio curricular.

PROBLEMÁTICAS / NECESIDADES: Podemos desglosar las principales problemáticas y necesidades, vinculándolas con los conceptos que estamos trabajando en la materia:

Problemáticas Centrales:

- **Falta de conocimiento profundo del cliente:** El Hotel Indiana no explota sus datos para entender quiénes son sus clientes, qué necesitan o cómo se comportan. Esto se traduce en:
 - **Servicios genéricos:** No pueden personalizar la oferta, lo que es una desventaja competitiva en un mercado donde la experiencia del cliente es clave.
 - **Estrategias comerciales ineficaces:** No hay un enfoque claro para marketing, fidelización o desarrollo de nuevos servicios.
 - **Pérdida de oportunidades:** Patrones de comportamiento, preferencias o necesidades ocultas en los datos no son identificados, lo que impide optimizar decisiones comerciales.
- **Decisiones no basadas en datos:** Al no explotar el valor de su información, las decisiones comerciales, de marketing o de servicio se toman de forma intuitiva o por experiencia, sin un sustento analítico que garantice su efectividad.
- **Desconexión con la transformación digital:** El hotel, como muchas organizaciones tradicionales, no se ha integrado plenamente al mundo de los

datos, lo que limita su crecimiento y sostenibilidad a largo plazo.

Necesidades:

- **Recolección, Limpieza y Gestión de Datos y Metadatos:**

- Necesidad: Organizar y estandarizar la información existente (datos) y la información sobre esa información (metadatos) para que sea útil para el análisis. Esto implica identificar qué datos tienen, cómo se relacionan y si son de calidad.
- Conexión: Es el primer paso fundamental antes de cualquier análisis o modelado.

- **Análisis Exploratorio de Datos (AED):**

- Necesidad: Descubrir patrones, tendencias y anomalías en los datos existentes del hotel para entender su estructura y relaciones.
- Conexión: Permite generar indicadores iniciales que den una primera visión del negocio y de los clientes.

- **Segmentación de Clientes (con Algoritmos Predictivos / Clustering):**

- Necesidad: Agrupar a los clientes en segmentos homogéneos basados en sus características y comportamientos para ofrecer servicios y comunicaciones personalizadas.
- Conexión: Aquí entran los algoritmos predictivos (específicamente, los de clustering) para identificar esos grupos de clientes.

- **Diseño de Indicadores y Tableros de Control (con Power BI):**

- Necesidad: Medir el desempeño de las estrategias implementadas, monitorear el comportamiento de los clientes y evaluar el impacto de las acciones. Esto requiere la creación de métricas relevantes y su visualización de forma clara.
- Conexión: Power BI es la herramienta ideal para crear tableros de control interactivos que permitan visualizar estos indicadores de manera efectiva para la toma de decisiones.

- **Desarrollo de Analíticas de Datos (Predictivas y Prescriptivas):**

- Necesidad: Ir más allá de lo que pasó para predecir lo que sucederá

(comportamientos futuros de clientes, demanda de servicios) y recomendar acciones óptimas.

- Conexión: Aquí se aplican los algoritmos predictivos para anticipar tendencias y la analítica de datos para generar insights accionables.

- **Comunicación de Resultados:**

- Necesidad: Traducir los hallazgos técnicos en un lenguaje comprensible para los dueños o gerentes del hotel (audiencia no técnica) para que puedan tomar decisiones informadas.
- Conexión: Una parte crucial del rol del técnico en Ciencia de Datos, que cierra el ciclo de valor del proyecto.

FUNDAMENTACIÓN:

El caso del Hotel Indiana representa una problemática real y frecuente en muchas organizaciones tradicionales que han crecido con el tiempo pero aún no explotan el valor de sus datos. La necesidad de conocer a fondo a sus clientes para personalizar servicios es clave en el sector turístico actual, donde la experiencia del cliente es un diferenciador competitivo. Por eso, elegimos este caso: es concreto, comprensible, y permite aplicar herramientas de Ciencia de Datos a una situación tangible.

Este proyecto tiene un alto potencial, ya que permite no solo segmentar clientes, sino también descubrir patrones ocultos en los datos, predecir comportamientos, y optimizar decisiones comerciales. Además, habilita la posibilidad de diseñar estrategias personalizadas de marketing, fidelización o desarrollo de servicios según el perfil de los clientes, lo que se traduce en mayor rentabilidad y mejor experiencia del usuario. Este trabajo está directamente vinculado con el perfil del técnico en Ciencia de Datos, ya que involucra todo el proceso de análisis: recolección de datos, limpieza, análisis exploratorio, modelado y comunicación de resultados. Desarrolla habilidades técnicas (uso de herramientas como Python, clustering, visualización), analíticas (lectura e interpretación de datos) y comunicacionales (presentación de resultados a un cliente no técnico). Proyectos como este pueden tener un impacto

positivo al mejorar la calidad del servicio en emprendimientos turísticos locales, promoviendo el desarrollo económico regional. Además, permite que negocios tradicionales se integren al mundo de los datos, impulsando la transformación digital de las economías locales. A nivel educativo, promueve el pensamiento crítico y el uso responsable de datos para tomar decisiones fundamentadas.

VISIÓN DEL PROYECTO: El Hotel Indiana del Futuro

La visión para este proyecto es transformar al Hotel Indiana en un líder de la personalización y la experiencia del cliente en el sector turístico local, impulsado por la inteligencia de los datos.

Imaginamos un futuro donde el Hotel Indiana:

- **Entiende a cada Huésped:** Ya no ofrecerá un servicio genérico. En su lugar, el hotel comprenderá profundamente a cada cliente: sus preferencias de alojamiento, motivos de viaje, hábitos de gasto y frecuencia de visitas. Esto se logrará a través de una segmentación inteligente y dinámica de su cartera de clientes.
- **Ofrece Experiencias Inolvidables:** Con ese conocimiento detallado, el hotel podrá diseñar estrategias de marketing, programas de fidelización y ofertas de servicios que se ajusten perfectamente a las necesidades y deseos de cada segmento de clientes. Desde recomendaciones personalizadas de actividades turísticas hasta promociones específicas para futuros alojamientos, cada interacción será relevante y valorada.
- **Toma Decisiones Estratégicas Basadas en Evidencia:** Las decisiones sobre nuevas inversiones, campañas publicitarias o el desarrollo de nuevos servicios no se basarán en la intuición, sino en análisis sólidos y proyecciones de comportamiento del cliente. Esto garantizará una asignación de recursos más eficiente y un mayor retorno de la inversión.
- **Impulsa su Crecimiento y Rentabilidad:** Al maximizar la satisfacción del

cliente y la eficiencia operativa, el hotel experimentará un aumento en la ocupación, una mayor tasa de repetición de visitas y, por ende, un crecimiento significativo en sus ingresos y rentabilidad.

- **Se Convierte en un Faro de la Transformación Digital:** El Hotel Indiana será un caso de éxito inspirador para otros emprendimientos turísticos en la región. Demostrará cómo la aplicación de la Ciencia de Datos puede modernizar negocios tradicionales, impulsando así el desarrollo económico y la innovación en la comunidad local.

En resumen, este proyecto no solo resolverá un desafío puntual para el Hotel Indiana, sino que actuará como un catalizador para su evolución hacia la digitalización, asegurando su relevancia y competitividad en un mercado turístico que valora cada vez más la experiencia individual y la atención personalizada.

DISEÑO DE LOS OBJETIVOS:

Objetivo General:

- Implementar una solución (modelo de datos), para analizar y segmentar la cartera de clientes del Hotel Indiana mediante técnicas de Ciencia de Datos, con el fin de identificar perfiles de consumo y formular estrategias personalizadas que optimicen los servicios ofrecidos y mejoren la experiencia del cliente.

Objetivos Específicos:

- Diseñar y simular una base de datos representativa
- Aplicar técnicas de análisis exploratorio de datos
- Implementar técnicas de segmentación de clientes

- Visualizar los resultados del análisis
 - Formular recomendaciones estratégicas
 - Desarrollar habilidades técnicas y analíticas
-

a) Contar con la información en tiempo real:

Para contar con información en tiempo real, se podría implementar un sistema que capture y procese los datos a medida que se generan. Algunas estrategias incluyen:

- **Bases de Datos en Tiempo Real:** Utilizar bases de datos diseñadas para alta velocidad de escritura y lectura, como Apache Cassandra o MongoDB, para almacenar la información de los clientes. Cada vez que se actualiza o añade un nuevo cliente, la información se refleja instantáneamente.
- **APIs para Actualizaciones Automáticas:** Desarrollar APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones) que permitan la actualización automática de la información del cliente desde diversas fuentes. Por ejemplo, si un cliente actualiza su información a través de un portal web, la API podría enviar esa información directamente a la base de datos central.
- **Integración de Sistemas:** Conectar el sistema de gestión de clientes con otras plataformas que generen datos relevantes (ej. sistemas de ventas, marketing, atención al cliente) para un flujo de información continuo.
- **Dashboards Interactivos:** Crear paneles de control (dashboards) en tiempo real utilizando herramientas de visualización de datos como Tableau, Power BI o Looker Studio, que se conecten directamente a las fuentes de datos y muestren métricas clave actualizadas al instante. Esto permitiría a los equipos de negocio ver la "cartelera actual de clientes" de forma dinámica.

b) Mejorar a la hora de tomar las decisiones:

La mejora en la toma de decisiones se logra a través de un análisis de datos profundo y la creación de modelos predictivos:

- **Análisis Descriptivo:** Utilizar los datos existentes para entender el comportamiento pasado de los clientes. Por ejemplo, se puede analizar la edad promedio de los clientes interesados en "spa" o "comida vegana" para identificar tendencias.
- **Análisis Predictivo:** Desarrollar modelos de Machine Learning que predigan el comportamiento futuro. Por ejemplo, se podría predecir qué tipo de servicio o producto podría interesar a un nuevo cliente basándose en sus datos demográficos (edad, ubicación) y preferencias de otros clientes similares.
- **Análisis Prescriptivo:** Ir un paso más allá para recomendar acciones específicas. Por ejemplo, si el análisis predictivo muestra que los clientes de cierta edad en "Río Gallegos" tienen una alta probabilidad de estar interesados en "spa", el sistema podría sugerir automáticamente campañas de marketing dirigidas a ese segmento.
- **Informes Automatizados:** Generar informes periódicos y automatizados con métricas clave y hallazgos relevantes para los tomadores de decisiones, eliminando la necesidad de extraer y analizar datos manualmente.

c) Conocer su cartelera actual de clientes:

La tabla de clientes proporcionada, con "ID Cliente," "Nombre," y "Apellido," es la base para conocer la cartera actual. Para una visión más completa, se necesitaría integrar esta información con los datos de contacto y preferencias:

- **Consolidación de Datos:** Unir las tablas de información de clientes (ID, Nombre, Apellido) , datos de contacto (Email, Teléfono, Fecha de Nacimiento) , y preferencias (Tipo_Cliente, Preferencias, Edad, Ubicación) en una única base de datos relacional. Esto permitiría tener una vista 360 grados de cada cliente.
- **Perfiles de Cliente Detallados:** Crear perfiles individuales para cada cliente que incluyan toda su información relevante: datos personales, de contacto, historial de interacciones, preferencias, y cualquier otra información pertinente.
- **Segmentación Dinámica:** Utilizar la información consolidada para segmentar

a los clientes en tiempo real según diversos criterios (ej. edad, ubicación, preferencias). Esto permitiría a la empresa ver rápidamente cuántos clientes tienen ciertas preferencias o se encuentran en determinadas ubicaciones.

d) Incrementar la cartelera de clientes:

Para incrementar la cartera de clientes, se pueden aplicar estrategias de marketing y ventas basadas en los datos:

- **Identificación de Clientes Potenciales (Lead Generation):** Analizar las características de los clientes existentes más rentables (ej. aquellos con preferencias de "spa" o "comida vegana") para buscar personas con perfiles similares en bases de datos externas o redes sociales.
- **Marketing Personalizado:** Utilizar la segmentación de clientes para crear campañas de marketing altamente personalizadas. Por ejemplo, enviar ofertas de "excursiones" a clientes en "Córdoba" que hayan mostrado interés en actividades similares.
- **Programas de Referencia:** Incentivar a los clientes existentes a referir nuevos clientes, ofreciendo beneficios. Los datos de los clientes actuales pueden ayudar a identificar a los "embajadores" más propensos a referir.
- **Optimización de Canales de Adquisición:** Analizar qué canales de marketing (ej. redes sociales, email, publicidad online) son más efectivos para atraer a ciertos tipos de clientes, y asignar recursos en consecuencia.

e) Evaluar de forma más eficiente los productos y servicios de la empresa:

La evaluación eficiente de productos y servicios se basa en el análisis de la retroalimentación y el comportamiento del cliente:

- **Análisis de Preferencias:** Estudiar las "Preferencias" de los clientes (spa, excursiones, comida vegana, celíaco, vegetariano, sin harinas) para entender cuáles son los servicios más demandados y qué tipo de clientes los prefieren.
- **Encuestas y Feedback:** Implementar encuestas de satisfacción y recopilar feedback directo de los clientes sobre los productos y servicios. Relacionar

este feedback con los datos de cada cliente para entender mejor las opiniones.

- **Análisis de Uso y Consumo:** Si se dispusiera de datos sobre el uso real de los productos y servicios (ej. cuántas veces un cliente utiliza el servicio de "spa"), se podría evaluar la popularidad y el rendimiento de cada oferta.
- **Análisis de Rentabilidad:** Combinar los datos de preferencias con información financiera para determinar la rentabilidad de cada producto o servicio por segmento de cliente.

f) Segmentar los clientes para personalizar acciones:

La segmentación de clientes es crucial para la personalización y se puede realizar de varias maneras utilizando los datos proporcionados:

- **Segmentación Demográfica:** Basada en la "Edad" y "Fecha de Nacimiento". Por ejemplo, agrupar clientes por rangos de edad (jóvenes, adultos, tercera edad) para adaptar mensajes y ofertas.
- **Segmentación Geográfica:** Utilizando la ubicación (Córdoba, Río Tercero, Bs. As., La Pampa, Santa Fé, Brasil, España, Neuquén, Río Gallegos, Mendoza, Monte Maíz, EEUU, Chile). Esto permite ofrecer servicios específicos de la región.
- **Segmentación por Preferencias/Comportamiento:** La información de "Preferencias" (spa, excursiones, comida vegana, celíaco, vegetariano, sin harinas) es fundamental para este tipo de segmentación. Se pueden crear grupos de clientes con intereses similares para ofrecerles paquetes o promociones relevantes. Por ejemplo, un segmento de "clientes celíacos" podría recibir información sobre opciones de menú sin gluten.
- **Clustering (Agrupamiento):** Aplicar algoritmos de clustering (un tipo de Machine Learning no supervisado) a los datos de clientes para identificar automáticamente grupos naturales con características similares, incluso si esas similitudes no son inmediatamente obvias.

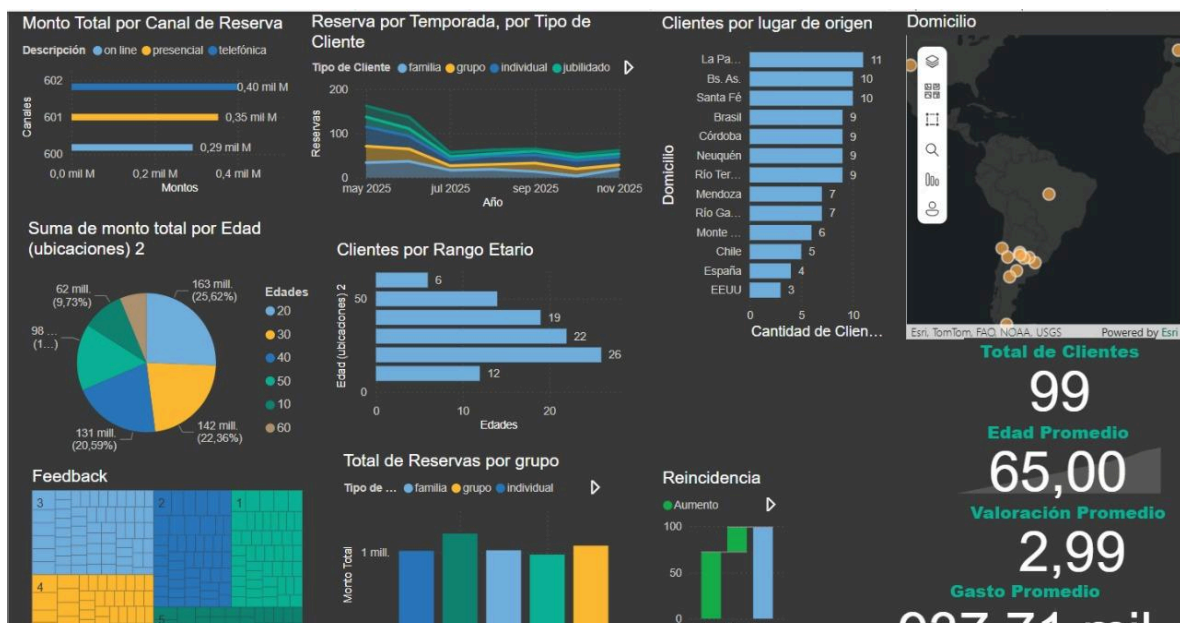
g) Mejorar la eficiencia y los costos:

La ciencia de datos puede contribuir significativamente a mejorar la eficiencia y reducir costos:

- **Optimización de Marketing:** Dirigir las campañas de marketing de manera más precisa a los segmentos de clientes correctos, reduciendo el gasto en audiencias no interesadas.
- **Personalización Masiva:** Automatizar la personalización de comunicaciones y ofertas, lo que permite llegar a un gran número de clientes con mensajes relevantes sin un gran esfuerzo manual.
- **Previsión de Demanda:** Utilizar los datos históricos de preferencias y consumo para prever la demanda de ciertos servicios o productos. Esto ayuda a optimizar la asignación de recursos y evitar excesos o faltantes.
- **Reducción de Retorno de Clientes (Churn):** Identificar a los clientes en riesgo de irse basándose en patrones de comportamiento. Implementar estrategias de retención proactivas puede ser mucho más rentable que adquirir nuevos clientes.
- **Automatización de Procesos:** Automatizar tareas rutinarias de análisis de datos y generación de informes, liberando tiempo del personal para actividades más estratégicas.

Representación mediante Power BI, en un tablero de control los siguientes gráficos:

1. Facturas pagadas por canal
2. Ingresos totales por canal
3. Estado de pago de los clientes
4. Facturación mensual del hotel por tipo de cliente
5. Facturación mensual del hotel por Concepto



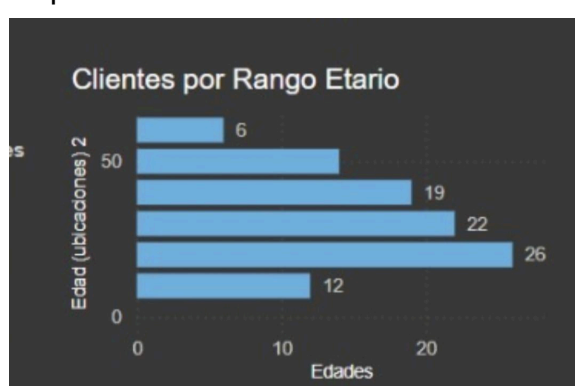
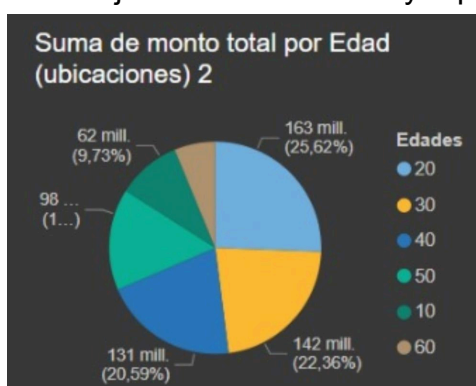
Análisis demográfico y de comportamiento:

¿Cuál es la distribución por edad de los clientes?

Según el gráfico de torta “Suma de monto total por Edad” y el gráfico de barras “Clientes por Rango Etario”:

- El rango etario más representado es el de 20 años, con 26 clientes y una suma de 163 millones en monto.
- Le siguen:
 - Edad 30: 22 clientes, 142 millones.
 - Edad 50: 19 clientes, 131 millones.
 - Edad 10: 12 clientes, 98 millones.
 - Edad 60: 6 clientes, 62 millones.
 - Edad 40: 1 cliente (no especificado en barras pero visible en la torta).

Conclusión: La mayoría de los clientes tienen entre 20 y 30 años, lo que indica una cartera joven-adulta con mayor poder adquisitivo.



¿Qué tipo de grupos visitan más el hotel? ¿Y en qué temporada?

Según el gráfico “Reserva por Temporada, por Tipo de Cliente”:

- Los grupos que más visitan son: familia, grupo de amigos, e individuales (en ese orden).
- La temporada de mayor cantidad de reservas es mayo y junio, con un leve repunte en noviembre.

Conclusión: El hotel recibe principalmente familias y grupos en temporada media (otoño y primavera), ideal para promociones grupales o familiares.



¿Desde qué ciudades provienen mayormente los visitantes?

Según “Clientes por lugar de origen”:

- Top 5 ciudades:



1. La Paz (11 clientes)
2. Buenos Aires (10)
3. Santa Fe (10)
4. Brasil (9)
5. Córdoba (9)

Conclusión: Aunque hay fuerte presencia nacional (Bs. As., Sta. Fe, Córdoba), también hay visitantes de Brasil, Chile y España, lo que sugiere un interés creciente internacional.

Segmentación de Clientes

¿Se pueden identificar distintos segmentos según su comportamiento?

Sí, por:

- Edad (jóvenes vs. jubilados),
- Canal de reserva (online vs. presencial),
- Grupo (familia, individual),
- Valoración recibida,
- Monto gastado

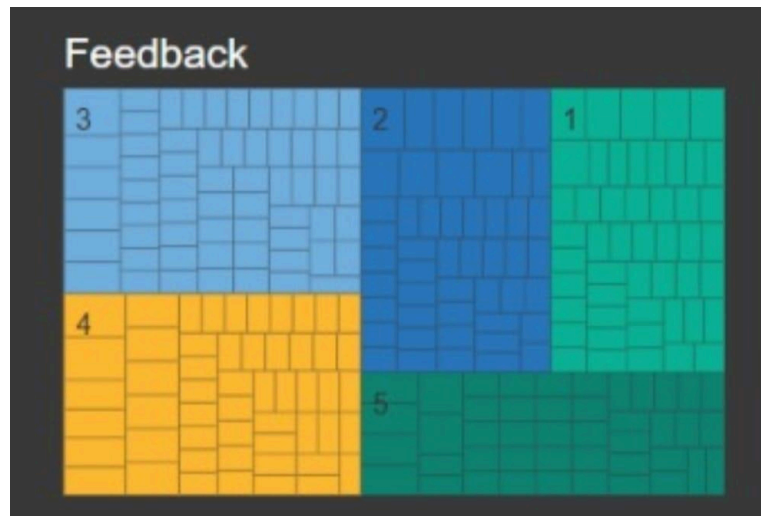
Esto se observa en la visualización de "Monto Total por Canal", "Clientes por Rango Etario", y



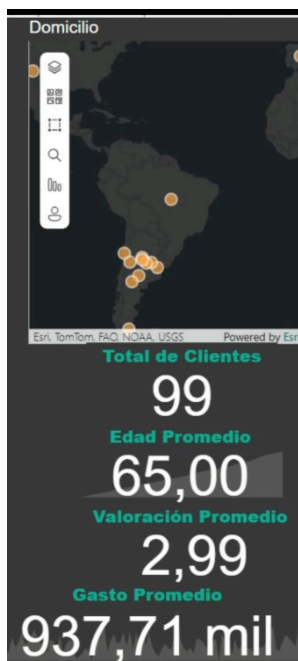
"Feedback".

¿Qué servicios son los más utilizados?

El gráfico "Feedback" en forma de árbol sugiere que los servicios más frecuentes tienen valoraciones agrupadas en escalas del 1 al 5. Los cuadrantes de más uso se asocian a valores medios (2 y 3), lo que permite identificar qué servicios requieren mejoras.



No¿Cómo varía el gasto promedio según el tipo de grupo o la edad?



- Según tarjetas KPI:
 - Gasto promedio general: 937,71 mil.
- Según gráfico "Total de Reservas por grupo":
 - El grupo familiar parece tener el mayor gasto total, seguido por grupo e individual.

Conclusión: Las familias gastan más por reserva,

posiblemente por cantidad de miembros.

¿Hay diferencias entre reservas online y presenciales?

Sí:

- Online: 0,40 millones.
- Presencial: 0,35 millones.
- Telefónica: 0,29 millones.



Conclusión: Las reservas online son las más frecuentes y de mayor monto, lo que sugiere una mayor conversión digital.

Lealtad y Satisfacción

¿Existe relación entre número de estancias previas y la valoración?

El gráfico de “Reincidencia” muestra:

- Mayor valoración entre quienes ya se hospedaron antes (clientes recurrentes).
- “Sí” tiene un mayor número de reincidencias asociadas a un aumento de valoraciones.



¿Qué segmentos tienen mayor fidelidad?



- Clientes recurrentes representan más del 50% del total, con mayor gasto y mejores valoraciones.

Conclusión: La fidelidad está ligada a clientes que valoran bien y probablemente pertenecen a familias o visitantes regulares (regiones cercanas como Córdoba y Santa Fe).

Recomendaciones empresariales y de marketing

¿Qué servicios podrían promocionarse a cada tipo de cliente?

- Familias: Excursiones, habitaciones múltiples, promociones spa + cena.
 - Individuales: Spa, menú especial, promociones de temporada baja.
 - Jubilados: Paquetes tranquilos, actividades culturales, descuentos por fidelidad.
-

¿Cómo mejorar la experiencia del cliente?

- Personalizar la oferta según edad y origen.
- Enviar recomendaciones automáticas por e_mail según historial.
- Mejorar los servicios peor valorados (según feedback).

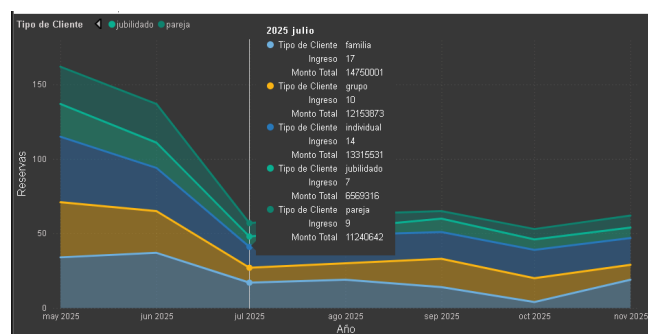
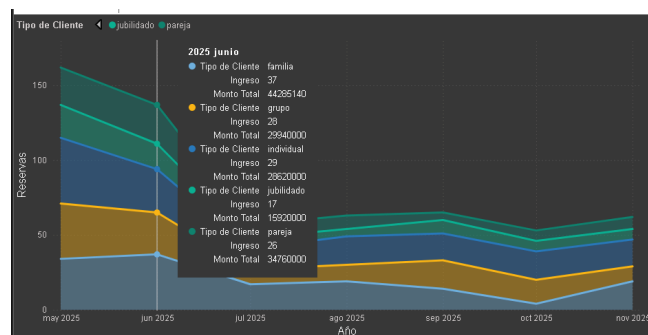
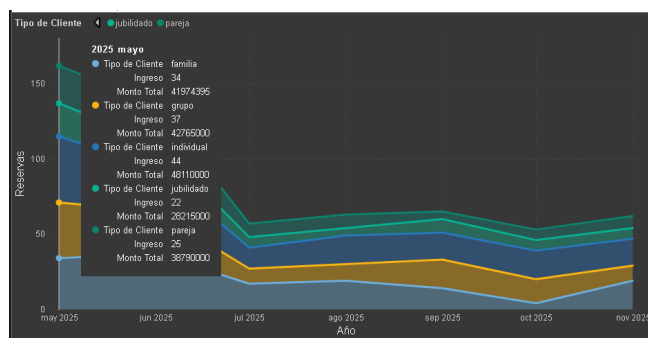
¿Cómo usar estos datos para fidelizar?

- Crear programa de puntos.
- Enviar promociones personalizadas según grupo y ciudad.

- Premiar reincidencia (bonos para quienes ya se hospedaron).

Representación en Power BI cinco indicadores. Incluye por lo menos tres indicadores por producto/servicio. Recuerda aclarar en el punto que indicadores elegiste y que pretendes medir con los mismos.

Se muestra tipo de cliente, sus totales y los meses:





Anticipación de preferencias del huésped: modelo predictivo para personalización de servicios

Con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente, aumentar la satisfacción y fomentar el consumo dentro del hotel, proponemos implementar un modelo predictivo basado en datos históricos de los huéspedes. Este modelo permitirá anticipar preferencias individuales y recomendar servicios personalizados como spa, excursiones, menús especiales o actividades recreativas.



¿Qué modelo utilizaríamos?

Utilizaríamos un modelo de aprendizaje supervisado de clasificación y recomendación, específicamente:

- Modelo base: Árboles de Decisión o Random Forest (por su capacidad de interpretar relaciones no lineales y múltiples variables categóricas).
 - O, si se cuenta con mayor volumen de datos, un modelo de aprendizaje profundo como Redes Neuronales o un sistema de recomendación tipo “Content-Based Filtering” o “Collaborative Filtering”.
-



¿Qué variables se utilizarían para entrenar el modelo?

A partir del modelo de datos de Power BI (ABP.pbix), se pueden utilizar las siguientes variables como predictores:

- Edad del cliente.
- Ciudad de origen.
- Tipo de grupo (familiar, individual, pareja, amigos).
- Cantidad de estancias previas.
- Valoraciones previas.
- Monto promedio gastado.
- Temporada de viaje.
- Canal de reserva (online, presencial, telefónica).
- Servicios utilizados en visitas anteriores (si está disponible).

La variable objetivo sería la probabilidad de utilizar un servicio específico (por ejemplo: “probabilidad de reservar spa”).

¿Cómo lo implementaríamos?

1. Recolección y limpieza de datos:

- Consolidar en una única tabla las estancias, servicios consumidos y características del cliente.
- Preprocesar datos faltantes, codificar variables categóricas, normalizar

valores.

2. Entrenamiento del modelo:

- Dividir el dataset en entrenamiento y testeo (70/30).
- Entrenar un modelo de clasificación por servicio (uno para “spa”, otro para “excursiones”, etc.).
- Evaluar métricas: precisión, recall, F1-score.

3. Integración con Power BI:

- Exportar las predicciones desde Python/R a Excel o una tabla SQL.
- Cargar esa tabla en Power BI para visualizar recomendaciones por cliente.

4. Interfaz y automatización:

- Cuando un cliente hace una reserva, el sistema consulta sus datos y devuelve sugerencias personalizadas para enviar por mail o mostrar en la app del hotel.

Beneficios esperados

- Aumentar la tasa de consumo de servicios adicionales por cliente.
- Mejorar la experiencia del huésped al sentirse comprendido y valorado.
- Incrementar la fidelización gracias a la personalización.

- Optimizar la gestión del personal y recursos al prever demanda de servicios.

SELECCIÓN DE ACCIONES:

OBJETIVO ESPECÍFICO	ACCIONES
Diseñar y simular una base de datos representativa.	Identificar las necesidades de datos: Determina qué información es crucial para alcanzar el objetivo general. Esto incluye datos demográficos de los clientes, historial de reservas, preferencias de servicios, detalles de estancias, gastos, comentarios y cualquier otra información relevante. Definir la estructura de la base de datos: Diseña las tablas, campos y relaciones necesarios para almacenar eficientemente la información identificada. Considera la normalización de la base de datos para evitar redundancias y asegurar la integridad de los datos. Seleccionar un sistema de gestión de bases de datos (SGBD): Elige un SGBD adecuado para el proyecto. Opciones populares incluyen MySQL, PostgreSQL o SQLite. Simular datos: Genera datos de ejemplo que sean realistas y representativos de la clientela del hotel. Esto puede hacerse manualmente o utilizando herramientas de generación de datos. Asegúrate de incluir variedad en los datos para simular diferentes perfiles de clientes y escenarios. Implementar la base de datos: Crea la base de datos y las tablas en el SGBD seleccionado, utilizando el diseño definido. Probar y validar la base de datos: Realiza pruebas exhaustivas para asegurar que la base de datos funcione correctamente y que los datos se almacenen y recuperen de manera eficiente. Valida la integridad de los datos y corrige cualquier error o inconsistencia. Documentar la base de datos: Crea documentación detallada de la estructura de la base de datos,

	incluyendo tablas, campos, relaciones y cualquier otra información relevante. Esto facilitará el mantenimiento y la futura expansión de la base de datos. Considerar la escalabilidad: Diseña la base de datos teniendo en cuenta la posibilidad de crecimiento futuro. Asegúrate de que la base de datos pueda manejar un volumen creciente de datos y un mayor número de usuarios. Implementar medidas de seguridad: Protege la base de datos contra accesos no autorizados y pérdida de datos. Implementa medidas de seguridad como contraseñas, permisos y copias de seguridad regulares. Integrar con el software del hotel: Asegúrate de que la base de datos se integre correctamente con el software de gestión hotelera (PMS) y otros sistemas utilizados por el hotel.
Aplicar técnicas de análisis exploratorio de datos.	Carga e Inspección Inicial de los Datos: ● Cargar la base de datos simulada en un entorno de análisis (ej. Python con Pandas): Conectar tu script a la base de datos simulada para cargar los datos en estructuras de datos manipulables. ● Examinar las dimensiones y el formato de los datos: Verificar el número de filas y columnas, los tipos de datos de cada variable (numérico, categórico, fecha, etc.) y la presencia de encabezados. ● Revisar las primeras y últimas filas de los datos: Obtener una primera impresión del contenido y la estructura de los registros. Manejo de Valores Faltantes (Missing Values): ● Identificar la cantidad y el porcentaje de valores nulos por columna: Determinar qué columnas tienen datos faltantes y en qué proporción. ● Analizar la naturaleza de los valores faltantes: Entender si son aleatorios, sistemáticos o relacionados con algún patrón (ej. un campo de "preferencias alimentarias" vacío para clientes que no tienen dietas especiales).

	• Decidir la estrategia de imputación o eliminación: ○ Eliminar filas o columnas (si el porcentaje de nulos es bajo y no vital). ○ Imputar valores (ej. con la media, mediana, moda, o técnicas más avanzadas para variables específicas como la duración promedio de la estancia). ○ Marcar los valores nulos como una categoría propia (para variables categóricas). Detección y Tratamiento de Valores Atípicos (Outliers): • Visualizar la distribución de variables numéricas (ej. con boxplots, histogramas): Identificar valores que se desvían significativamente del patrón general. • Analizar la naturaleza de los outliers: Determinar si son errores de entrada de datos o valores genuinos pero extremos (ej. un huésped que gastó una suma excepcionalmente alta). • Decidir la estrategia de manejo: ○ Corregir si son errores. ○ Transformar la variable (ej. aplicar logaritmo si la distribución es muy asimétrica). ○ Considerar eliminarlos si son pocos y afectan negativamente el modelo. ○ Mantenerlos si son representativos de un segmento de clientes. Análisis de Estadísticas Descriptivas: • Calcular medidas de tendencia central: Media, mediana, moda para variables numéricas clave (ej. gasto por estancia, duración de la estadía). • Calcular medidas de dispersión: Desviación estándar, varianza, rango, cuartiles para entender la variabilidad de los datos. • Generar tablas de frecuencia para variables categóricas: Conocer la distribución de
--	---

	categorías (ej. tipo de habitación más reservada, origen de los clientes). Visualización de Datos para la Detección de Patrones e Indicadores Clave: • Crear histogramas y gráficos de densidad: Para entender la distribución de variables numéricas (ej. distribución de edades de los clientes, distribución del gasto). • Generar gráficos de barras y de pastel: Para visualizar la distribución de variables categóricas (ej. cantidad de reservas por tipo de cliente, porcentaje de clientes por nacionalidad). • Realizar gráficos de dispersión (scatter plots): Para identificar relaciones entre dos variables numéricas (ej. gasto versus duración de la estancia). • Utilizar mapas de calor de correlación (heatmap): Para visualizar la fuerza y dirección de las relaciones entre múltiples variables numéricas (ej. ¿Hay correlación entre la edad y el gasto? ¿Entre la duración de la estancia y el número de servicios adicionales contratados?). • Crear gráficos de series de tiempo (si aplica): Si hay datos temporales (ej. número de reservas por mes), visualizar tendencias estacionales o patrones a lo largo del tiempo. • Generar visualizaciones específicas para identificar indicadores de negocio: ○ Tasa de ocupación promedio. ○ Gasto promedio por cliente/estancia. ○ Servicios más utilizados. ○ Nacionalidades predominantes. ○ Duración promedio de las estancias. ○ Canal de reserva más frecuente. Análisis de Relaciones y Agregaciones: • Agrupar datos y calcular estadísticas resumidas: Ej. Gasto promedio por tipo de habitación, número de estancias por cliente, promedio de noches por nacionalidad. • Identificar posibles relaciones y dependencias entre variables: ¿Los clientes
--	---

	que reservan suites gastan más en servicios adicionales? ¿Hay picos de reservas en ciertas épocas del año para ciertas nacionalidades?
Implementar técnicas de segmentación de clientes.	Selección de Variables para la Segmentación: ● Identificar las variables más relevantes del dataset (previamente limpiado y explorado) que puedan caracterizar el comportamiento y las preferencias del cliente. Considerar: ○ Datos demográficos: Edad, nacionalidad (si aplica y es representativa). ○ Datos de reserva: Frecuencia de estancias, duración promedio de la estancia, antelación de la reserva, tipo de habitación reservada. ○ Datos de gasto: Gasto total por estancia, gasto en servicios adicionales (restaurante, spa, tours), gasto promedio diario. ○ Datos de comportamiento: Tipo de viaje (negocios, ocio, familia), canal de reserva (web, agencia, directo), si utiliza promociones. ○ Datos de satisfacción/feedback: (Si estuvieran disponibles en la simulación) Calificaciones, comentarios. ● Considerar la técnica RFM (Recencia, Frecuencia, Valor Monetario): Esta es una técnica clásica y muy efectiva para segmentación de clientes en el sector de servicios. ○ Recencia: ¿Hace cuánto fue la última estancia? (Indica cuán "activo" está un cliente). ○ Frecuencia: ¿Con qué frecuencia se hospeda el cliente? (Indica lealtad). ○ Valor Monetario: ¿Cuánto gasta el cliente en promedio o total? (Indica valor económico). Preprocesamiento de Datos para la Modelización:

	• Escalar Variables Numéricas: Los algoritmos de clustering son sensibles a la escala de las variables. ○ Aplicar técnicas como StandardScaler (estandarización) o MinMaxScaler (normalización) para asegurar que todas las variables numéricas contribuyan equitativamente al clustering, evitando que las variables con mayores rangos dominen el proceso. • Codificar Variables Categóricas: Convertir variables categóricas (ej. 'tipo_habitacion', 'nacionalidad') a formatos numéricos que los algoritmos puedan procesar. ○ Utilizar One-Hot Encoding (para variables nominales) o Label Encoding (para variables ordinales, si aplica). • Manejo de Outliers (Revisión): Realizar una última revisión y tratamiento de outliers en las variables seleccionadas para la segmentación, ya que pueden distorsionar los centroides de los clusters. Selección y Aplicación del Algoritmo de Segmentación (Clustering): • Investigar y seleccionar algoritmos de clustering adecuados: ○ K-Means: Es el más común y un excelente punto de partida. Asume clusters esféricos y de tamaño similar. ○ DBSCAN: Útil para clusters de formas irregulares y para identificar "ruido" (clientes que no encajan en ningún segmento). ○ Jerárquico (Agglomerative Clustering): Permite visualizar la formación de clusters y decidir el número óptimo de clusters en función de un dendrograma. • Determinar el Número Óptimo de Clusters (para K-Means): ○ Método del Codo (Elbow Method): Evaluar la inercia (suma de cuadrados de las distancias de las muestras a su
--	--

	centro de cluster más cercano) para diferentes números de clusters y buscar el "codo" en el gráfico. ○ Coeficiente de Silueta (Silhouette Score): Medir qué tan similar es un objeto a su propio cluster en comparación con otros clusters. Un valor más alto indica una mejor separación. ● Entrenar el modelo de clustering: Aplicar el algoritmo seleccionado a los datos preprocesados para agrupar a los clientes. Caracterización y Perfilado de los Segmentos: ● Analizar las características de cada cluster: Una vez que el algoritmo ha asignado a cada cliente a un segmento, calcular las estadísticas descriptivas (media, mediana, moda, frecuencias) de las variables originales (sin escalar) para cada cluster. ● Describir cada segmento en términos de negocio: ○ ¿Quiénes son estos clientes? (Ej. "Clientes de alto valor y leales", "Visitantes ocasionales de bajo gasto", "Turistas internacionales que gastan en servicios adicionales"). ○ ¿Cuál es su comportamiento de reserva? ○ ¿Cuáles son sus preferencias de servicio? ○ ¿Cuál es su valor para el hotel? ● Asignar un nombre descriptivo a cada segmento: (Ej. "Viajeros de Negocios Premium", "Turistas de Familia con Presupuesto", "Escapadas de Fin de Semana"). Evaluación de la Calidad de la Segmentación: ● Revisar la interpretabilidad de los clusters: ¿Los segmentos tienen sentido desde una perspectiva de negocio? ¿Son lo suficientemente distintos entre sí? ● Realizar análisis de validación interna: Usar métricas como el coeficiente de silueta o el índice de Davies-Bouldin para evaluar la cohesión y separación de los clusters.
--	--

	● Realizar análisis de validación externa (si hay datos etiquetados): Comparar los clusters con categorías de clientes preexistentes (si las hubiera).
Visualizar los resultados del análisis.	Definir los Mensajes Clave para la Visualización: ● Antes de crear gráficos, piensa: ¿Qué historias quieres contar? ¿Qué conclusiones principales deben llevarse los stakeholders del Hotel Indiana? ● Ejemplos: "Tenemos 5 tipos de clientes distintos", "El segmento 'Viajero de Negocios Premium' gasta más", "Los 'Turistas de Familia con Presupuesto' reservan con mayor antelación". Seleccionar las Herramientas de Visualización Adecuadas: ● Power BI es la herramienta central y la más recomendada para construir tableros de control interactivos. ● También puedes usar bibliotecas de Python como Matplotlib y Seaborn para visualizaciones más exploratorias o personalizadas, que luego puedes exportar e integrar en informes o presentaciones. Visualizar la Distribución de los Segmentos: ● Gráfico de Barras o de Pastel: Muestra la proporción de clientes en cada segmento. Esto da una idea del tamaño relativo de cada grupo. ● Ejemplo: Un gráfico de pastel que muestre que el "Segmento A" representa el 40% de la clientela, el "Segmento B" el 25%, etc. Caracterizar Cada Segmento a Través de Visualizaciones: ● Gráficos de Barras Agrupados o Apilados: Compara las características clave de cada segmento. ○ Gasto promedio: Gasto promedio por

	estancia para cada segmento. ○ Duración promedio de la estancia: Media de noches para cada segmento. ○ Frecuencia de visitas: Cuántas veces al año (o en un período) se hospedan los clientes de cada segmento. ○ Tipo de habitación preferido: Distribución de tipos de habitación por segmento. ○ Servicios adicionales utilizados: ¿Qué segmentos usan más el spa, el restaurante, etc.? ● Histogramas o Boxplots: Visualiza la distribución de variables numéricas dentro de cada segmento para entender su dispersión y diferencias. ● Mapas de Calor (Heatmaps): Si tienes muchas variables, un mapa de calor puede mostrar rápidamente qué características son más o menos prominentes en cada segmento. ● Gráficos de dispersión (Scatter Plots) con codificación de color: Si has usado variables numéricas para la segmentación (ej. RFM), un scatter plot de Recencia vs. Frecuencia, coloreado por segmento, puede ser muy revelador. Diseñar un Tablero de Control Interactivo en Power BI: ● Elegir los Indicadores Clave (KPIs): Basados en los perfiles de los segmentos, selecciona las métricas más importantes que el hotel debe monitorear (ej. ingresos por segmento, tasa de fidelización, gasto promedio por tipo de servicio). ● Crear un Diseño Intuitivo: Organiza los gráficos de manera lógica y limpia. Usa filtros para que los usuarios puedan explorar los datos por segmento, por período de tiempo, etc. ● Utilizar Elementos Interactivos: Permite que los usuarios hagan clic en un segmento y vean cómo cambian los demás gráficos, o que filtren por una característica específica. ● Incorporar Texto Descriptivo: Añade títulos claros, etiquetas de ejes comprensibles y
--	---

	breves descripciones o <i>insights</i> junto a cada gráfico para guiar la interpretación. Crear Visualizaciones de Comparación y Evolución (si aplica): ● Gráficos de Líneas o de Área: Si tienes datos a lo largo del tiempo, puedes mostrar cómo evolucionan las características de los segmentos o su tamaño. ● Comparaciones Antes/Después: Si se implementa una estrategia, puedes visualizar el impacto en los segmentos. Asegurar la Claridad y la Accionabilidad: ● Simplicidad: Evita sobrecargar los gráficos con demasiada información. Menos es más. ● Paleta de Colores Coherente: Usa colores que distingan claramente los segmentos y que sean visualmente atractivos. ● Leyendas Claras: Asegúrate de que todas las leyendas sean fáciles de entender. ● Orientación al Negocio: Cada visualización debe responder a una pregunta de negocio o proporcionar un <i>insight</i> útil para la toma de decisiones.
Formular recomendaciones estratégicas.	Revisar los Perfiles de Segmentos y sus <i>Insights</i> Clave: ● Vuelve a tus segmentos de clientes detallados. Para cada uno, identifica: ○ Sus características distintivas (demográficas, de comportamiento, de gasto). ○ Su valor para el hotel (clientes de alto valor, potenciales, de bajo valor, en riesgo de abandono). ○ Sus necesidades y preferencias implícitas o explícitas. ○ Las oportunidades y desafíos específicos que presenta cada segmento. ● Utiliza tus visualizaciones y tableros de control para reforzar la comprensión de cada

	segmento. Identificar Oportunidades y Problemas de Negocio por Segmento: • Para cada segmento, pregúntate: ○ ¿Qué oportunidades hay para aumentar su satisfacción? ○ ¿Cómo podemos aumentar su gasto promedio? ○ ¿Cómo podemos fomentar su fidelización y visitas repetidas? ○ ¿Hay segmentos que están en riesgo de irse y cómo podemos retenerlos? ○ ¿Qué nuevos servicios o promociones serían atractivos para ellos? ○ ¿Hay ineficiencias operativas que podemos resolver al entender mejor a este segmento? Brainstorming de Estrategias y Tácticas por Segmento: • Basado en las oportunidades y problemas identificados, genera ideas específicas de marketing, ventas y servicio. • Ejemplos de estrategias para el Hotel Indiana: ○ Para "Viajeros de Negocios Premium": Ofertas de <i>early check-in/late check-out</i>, paquetes con <i>wifi</i> de alta velocidad garantizado, descuentos en lavandería, programas de puntos exclusivos, convenios con empresas. ○ Para "Turistas de Familia con Presupuesto": Paquetes familiares con descuentos en habitaciones conectadas, actividades para niños en el hotel, menús infantiles especiales, promociones para estadías más largas en temporada baja. ○ Para "Escapadas de Fin de Semana (Parejas)": Paquetes románticos con cena y spa, promociones para <i>late check-out</i> los domingos, recomendaciones de actividades
--	---

	culturales o gastronómicas cercanas. ○ Para "Clientes de Bajo Gasto/Ocasionales": Estrategias para incentivar la primera repetición, ofertas personalizadas después de su primera estancia. ● Piensa en el ciclo de vida del cliente: ¿Qué estrategia aplicar en la adquisición, retención o reactivación? Priorizar las Recomendaciones: ● No todas las ideas son igualmente viables o impactantes. Evalúa cada recomendación en función de: ○ Impacto potencial: ¿Cuánto valor (ingresos, satisfacción, eficiencia) podría generar? ○ Factibilidad de implementación: ¿Es realista para el Hotel Indiana con sus recursos actuales (tiempo, dinero, personal)? ○ Costos asociados: ¿Qué inversión requeriría? ○ Alineación con los objetivos del hotel: ¿Contribuye directamente a la visión de negocio? ● Selecciona las recomendaciones más prometedoras y de mayor impacto que sean realistas para el hotel. Podrías categorizarlas como de "alto impacto/baja complejidad", "alto impacto/alta complejidad", etc. Formular las Recomendaciones de Manera Clara y Accionable: ● Para cada recomendación, describe: ○ Qué: La acción específica a realizar. ○ Por qué: El <i>insight</i> del dato que la respalda (ej. "los clientes del Segmento X valoran... por eso recomendamos..."). ○ Para quién: A qué segmento de clientes está dirigida. ○ Cómo: Una breve idea de la implementación (ej. "crear una campaña de email marketing dirigida a...").
--	---

	○ Métricas de éxito: ¿Cómo se medirá el éxito de la recomendación una vez implementada? (Ej. aumento de la tasa de repetición del segmento X, aumento del gasto promedio en spa). ● Utiliza un lenguaje claro, conciso y orientado a la acción, evitando la jerga técnica. Preparar la Presentación de Resultados: ● Consolida las recomendaciones en un informe ejecutivo o presentación para el Hotel Indiana. ● Usa tus visualizaciones para respaldar cada recomendación. Muestra el segmento y luego la estrategia propuesta para él. ● Destaca los beneficios tangibles para el hotel (aumento de ingresos, mejora de la satisfacción, mayor lealtad). ● Prepárate para responder preguntas y explicar el "por qué" detrás de tus recomendaciones.
Desarrollar habilidades técnicas y analíticas.	Dominar las Herramientas de Programación y Bibliotecas Clave: ● Python: ○ Fundamentos: Reforzar la sintaxis, estructuras de datos (listas, diccionarios, tuplas), control de flujo (bucles, condicionales), funciones. ○ Pandas: Aprender y practicar extensivamente la manipulación de Data Frames (carga, limpieza, filtrado, agrupación, uniones, transformaciones de datos). Es la columna vertebral del preprocesamiento. ○ NumPy: Entender el manejo de arrays para operaciones numéricas eficientes, aunque Pandas a menudo lo usa internamente. ○ Scikit-learn: Profundizar en su uso para preprocesamiento (escalado, codificación), y especialmente para los algoritmos de clustering (K-Means, DBSCAN, Agglomerative Clustering). ○ Matplotlib y Seaborn: Desarrollar la

	capacidad de crear visualizaciones estáticas y exploratorias de alta calidad para entender y comunicar los datos. • SQL (para la simulación de la base de datos): Practicar la creación de bases de datos, tablas, inserción de datos, consultas (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE), uniones (JOINS) y agregaciones (GROUP BY). • Power BI: ○ Conexión de Datos: Aprender a conectar Power BI a diferentes fuentes de datos (CSV, Excel, bases de datos SQL). ○ Transformación de Datos (Power Query): Dominar la limpieza y preparación de datos dentro de Power BI Desktop. ○ Modelado de Datos (DAX): Crear relaciones entre tablas y escribir medidas y columnas calculadas con DAX para generar indicadores complejos. ○ Diseño de Visualizaciones: Experimentar con diversos tipos de gráficos, tablas y tarjetas para crear tableros intuitivos y efectivos. ○ Interactividad: Configurar filtros, segmentaciones de datos y drill-through para permitir la exploración dinámica de los informes. Reforzar Conceptos de Estadística y Matemáticas para Ciencia de Datos: • Estadística Descriptiva: Medidas de tendencia central (media, mediana, moda), dispersión (desviación estándar, varianza, cuartiles), y distribuciones de frecuencia. Es crucial para el AED. • Probabilidad Básica: Entender conceptos como probabilidad condicional, distribuciones de probabilidad (normal, binomial) para una mejor interpretación de los datos. • Álgebra Lineal Básica: Comprender cómo se representan los datos en espacios multidimensionales y cómo los algoritmos
--	---

	(como K-Means) calculan distancias y centroides. • Conceptos de Clustering: Profundizar en los principios detrás de K-Means (distancia euclidiana, inercia), DBSCAN (densidad, puntos frontera) y clustering jerárquico (dendrogramas). Desarrollar Habilidades de Pensamiento Analítico y Crítico: • Formulación de Preguntas de Negocio: Aprender a traducir un problema general (como el del Hotel Indiana) en preguntas específicas y medibles que puedan ser respondidas con datos. • Interpretación de Resultados: No solo ejecutar código, sino entender qué significan los números, los gráficos y los clusters en el contexto del negocio del hotel. • Detección de Sesgos y Limitaciones: Ser consciente de posibles sesgos en los datos o limitaciones de los algoritmos y cómo pueden afectar las conclusiones. • Resolución de Problemas: Enfrentar desafíos en la limpieza de datos, la elección de algoritmos o la interpretación de resultados con una mentalidad de resolución de problemas. • Pensamiento Sistémico: Entender cómo cada paso del proceso de Ciencia de Datos se conecta y contribuye al objetivo final. Practicar el Proceso Completo de Ciencia de Datos: • Ciclo de Vida: Aplicar sistemáticamente las etapas del proyecto (recolección/simulación, limpieza, AED, modelado, visualización, comunicación de resultados). • Iteración: Entender que la Ciencia de Datos es un proceso iterativo; los hallazgos en una etapa pueden llevar a revisar etapas anteriores. • Debugging: Desarrollar habilidades para identificar y corregir errores en el código y en la
--	---

	lógica del análisis. Documentación y Comunicación Técnica: • Comentarios en Código: Escribir código limpio y bien comentado para facilitar la comprensión y el mantenimiento. • Notebooks (Jupyter): Utilizar notebooks para combinar código, visualizaciones y explicaciones, creando un flujo narrativo del análisis. • Documentación de Procesos: Registrar decisiones clave (ej. por qué se eligió un algoritmo, cómo se manejaron los nulos), transformaciones de datos y pasos del análisis.
--	--

CRONOGRAMA:

CRONOGRAMA	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10
• Diseñar y simular una base de datos representativa	Identificar las necesidades de datos: Definir la estructura de la					

	base de datos: Seleccionar un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) : Simular datos: Implementar la base de datos: Probar y validar la base de datos: Documentar la base de datos: Considerar la escalabilidad: Implementar medidas de seguridad: Integrar con el software del hotel:					
--	---	--	--	--	--	--

●Aplicar técnicas de análisis exploratorio de datos		Cargar la base de datos simulada en un entorno de análisis (ej. Python con Pandas): Examinar las dimensiones y el formato de los datos: Revisar las primeras y últimas filas de los datos: Manejo de Valores Faltantes (Missing Values): Identificar la cantidad y el porcentaje de valores nulos por columna: Analizar la				
--	--	--	--	--	--	--

		naturaleza de los valores faltantes: Decidir la estrategia de imputación o eliminación: Detección y Tratamiento de Valores Atípicos (Outliers) : Visualizar la distribución de variables numéricas (ej. con boxplots, histogramas): Analizar la naturaleza de los outliers: Decidir la estrategia de manejo: Análisis de Estadísticas Descriptivas: Calcular medidas de tendencia central: Calcular				
--	--	--	--	--	--	--

		medidas de dispersión: Generar tablas de frecuencia para variables categóricas Visualización de Datos para la Detección de Patrones e Indicadores Clave: Crear histogramas y gráficos de densidad: Generar gráficos de barras y de pastel: Realizar gráficos de dispersión (scatter plots): Utilizar mapas de calor de correlación (heatmap): Crear gráficos de series de				
--	--	--	--	--	--	--

		tiempo (si aplica): Generar visualizaciones específicas para identificar indicadores de negocio: Análisis de Relaciones y Agregaciones: Agrupar datos y calcular estadísticas resumidas: Identificar posibles relaciones y dependencias entre variables:				
● Implementar técnicas de segmentación de clientes			Selección de Variables para la Segmentación: Identificar las variables más relevantes			

			Considerar la técnica RFM (Recencia, Frecuencia, Valor Monetario): Valor Monetario: Preprocesamiento de Datos para la Modelización: Escalar Variables Numéricas: Codificar Variables Categóricas: Manejo de Outliers (Revisión): Selección y Aplicación del Algoritmo de Segmentación (Clustering): Investigar y seleccionar algoritmos de clustering adecuado			
--	--	--	--	--	--	--

			S: Determina r el Número Óptimo de Clusters (para K-Means): Entrenar el modelo de clustering: Caracteriz ación y Perfilado de los Segmento s: Analizar las caracterís ticas de cada cluster: Describir cada segmento en términos de negocio: Asignar un nombre descriptiv o a cada segmento : Evaluació n de la Calidad de la Segmenta ción: Revisar la interpreta bilidad de los clusters: Realizar			
--	--	--	---	--	--	--

			análisis de validación interna: Realizar análisis de validación externa (si hay datos etiquetados)			
● Visualizar los resultados del análisis				Definir los Mensajes Clave para la Visualización: Seleccionar las Herramientas de Visualización Adecuadas: Power BI Visualizar la Distribución de los Segmentos: Gráfico de Barras o de Pastel: Caracterizar Cada Segmento a Través de		

				Visualizaciones: Gráficos de Barras Agrupados o Apilados Histogramas o Boxplots: Mapas de Calor (Heatmaps): Gráficos de dispersión (Scatter Plots) con codificación de color: Diseñar un Tablero de Control Interactivo en Power BI: Elegir los Indicadores Clave (KPIs): Crear un Diseño Intuitivo: Utilizar Elementos Interactivos: Incorporar Texto Descriptivo: Crear Visualizaciones de		
--	--	--	--	---	--	--

				Comparación y Evolución (si aplica): Gráficos de Líneas o de Área: Comparaciones Antes/Después: Asegurar la Claridad y la Accionabilidad: Simplicidad: Paleta de Colores Coherente: Leyendas Claras: Orientación al Negocio:		
• Formular recomendaciones estratégicas					Revisar los Perfiles de Segmentos y sus Insights Clave: Identificar Oportunidades y Problemas de Negocio por Segmento: Brainstorming de	

					Estrategias y Tácticas por Segmento: Priorizar las Recomendaciones Formular las Recomendaciones de Manera Clara y Accionable: Preparar la Presentación de Resultados	
●Desarrollar habilidades técnicas y analíticas						Dominar las Herramientas de Programación y Bibliotecas Clave: Python: SQL (para la simulación de la base de datos): Power BI: Reforzar Conceptos de Estadística y Matemáticas

						icas para Ciencia de Datos: Desarroll ar Habilida des de Pensami ento Analítico y Crítico: Formula ción de Pregunta s de Negocio: Interpret ación de Resultad os: Detecció n de Sesgos y Limitacio nes: Resoluci ón de Problem as: Pensami ento Sistémic o: Practicar el Proceso Completo de Ciencia de Datos: Ciclo de Vida: Iteración : Debuggi ng: Docume
--	--	--	--	--	--	---

						ntación y Comunicación Técnica: Comentarios en Código: Notebooks (Jupyter) Documentación de Procesos
--	--	--	--	--	--	---

PRODUCTO FINAL: ABP

 ABP

BIBLIOGRAFÍA: Normas APA, 7ma edición.